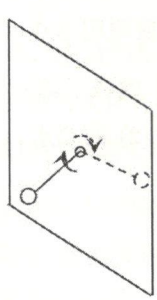
第 4 讲

1. 在半径为 r 的圆柱筒内，杜老师以均匀角速度跑圈，声速为 c，角速度满足 $\omega r = 0.2c$。他喊了一声，求听见回音的时间以及回声频率和发声的频率的比值。
   注意可能听见多个回声，我们计算前 3 声回音。

2. 建立立体直角坐标系 xyz，在 $(0,0,\pm h)$ 处固定有两个指向 z 轴的小磁铁，磁矩大小为 m_0。在原点处有一个带电粒子，质量 m，电量 q，初速度 v_0 指向 x 轴。
   (1) 计算原点处的磁场。
   (2) 计算 $x-y$ 平面距离 z 轴 r 处的磁场的 z 轴方向分量。。
   (3) 不考虑相对论效应和辐射，求出当粒子运动到距离 z 轴 r 处的径向速度 $\dot{r}$。
   (4) 要求粒子能飞到无穷远处，求 v_0 应当满足的条件。

3. 我们来考虑一个三体星系的行星。三颗恒星质量均为 m，两两间距为 l，万有引力常数为 G，绕着共同的质心以恒定的角速度旋转。我们只考虑平面内运动。
   (1) 求出绕着共同的质心以恒定的角速度旋转 ω_0。
   (2) 假设有一个质量远小于 m 的行星，以相同的角速度 ω_0 绕着质心旋转，恒星的转动参照系中，求出行星可能存在的平衡位置。(不需要讨论稳定性)。
   (3) 假设有一个质量远小于 m 的行星，在平均距离质心 R 的遥远的地方，绕质心缓慢的做近似圆周运动。保留到首阶非零小量计算行星到质心的距离波动范围。
   以下不是考题: 假设有一个质量远小于 m 的行星，在距离一颗恒星 $r \ll l$ 的地方，绕这颗恒星快速做近似圆周运动。在恒星旋转参考系中，保留到首阶非零小量计算行星到质心的距离波动范围。

4. 如图在一块固定的钢板中间打一个小洞，将一根长度为 $2l$ 的柔软细绳穿过小洞，两边各系一个质量为 m 的小球，不考虑重力，两边长度均为 l。初态两个小球均以相同的角速度 ω 旋转起来。求在径向扰动下，小球在径向的振动周期 ω'



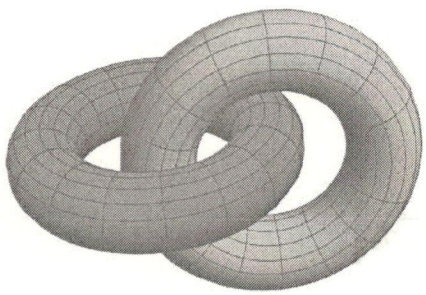
Powered by http://www.eduzhixin.com

5. 如图两个塑料环套在一起，环的横截面是半径为 r 的圆，横截面中心构成的圆的半径为 R。塑料的相对磁导率为 $\mu_r = 1$。两个环上各自密绕了线圈，匝数分别为 N_1, N_2。

(1) 只考虑 N_1 的线圈，计算其自感 L_1。

(2) 同时考虑两组线圈，计算 N_2 对 N_1 的互感 M_{12}，以及 N_1 对 N_2 的互感 M_{21}。

(3) 把 N_1 线圈接入有效值为 U_0 的正弦交流电，N_2 的线圈接入交流电压表。求交流电压表的度数 (有效值)。



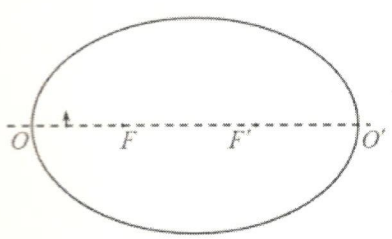
6. 不同于磁约束，另一种实现受控核聚变的方案是惯性约束。我们用一个简单天真的模型来讨论惯性约束方案。将聚变燃料视为一个数密度为 n_0 的均匀等离子体球，温度为 T_0，原子核的摩尔比热为 C_v，满足理想气体方程（汗…），半径为 r_0，原子核质量为 m_0。用超强激光脉冲照射小球，使得表面厚度为 αr_0 的一层燃料突然向内外爆炸，取 $\alpha = 0.02$。假设有一半粒子垂直于表面向内以速度 v_0 压向内部，由于 v_0 远大于热运动速度，不再计算被爆的粒子热运动动能。假设内部等离子体保持均匀球体，被压缩时满足绝热方程 PV^γ 为常数，$\gamma = \frac{5}{3}$。等离子体球不断被压缩直到表面爆炸层速度几乎降为 0。只要被压缩的这些等离子体温度足够高，且在自由膨胀降温前有足够的时候发生核聚变，提供的能量超过激光的能耗，就可以实现利用聚变发电。

利用这个模型估算最后被压缩的小球的温度 T_1 和末态数密度 n_1。

7. 半长轴、半短轴分别为 a, a 的椭球，长轴作为主光轴，在长轴两端附近镀银，称为反射镜。在左焦点左端 $x < a - \sqrt{a^2 - b^2}$ 的主光轴上放一高为 h 的非常小的物体。所有成像满足近轴成像规律，计算时取 $a = 5\text{cm}$，$b = 4\text{cm}$，$x = 1\text{cm}$，$h \ll 1\text{cm}$。

(1) 用逐次成像法求先后经过右边和左边成像后的位置和放大率；

(2) 请利用椭圆的光学性质，用几何方法重新计算第（1）问，并比较结果是否一致。



Powered by http://www.eduzhixin.com

8. 纽约的 S.Adler,M.S.Atiya 等人在 2011 年发表文章，讨论了实验上对 K^+ 介子衰变的观察，并测量了 $K^+ \to \pi^+ + \mu^+ + \mu^-$ 的衰变概率。其中了 K^+ 介子质量为 m_K，π^+ 介子质量为 m_π，$\mu^\pm$ 的质量分别为 m_μ（$m_K > m_\pi + 2m_\mu$）。考虑一个相对实验室参照系静止 K^+ 的发生衰变。

(1) 写出 π 所可能拥有的最大动量 $p_{\pi max}$（用 m_K, m_π, m_μ, c 表达）

(2) 在以动量 p_x, p_y, p_z 为坐标轴的空间中，$p_\pi = (-p_0, 0, 0)$，求出射的 $\mu^\pm$ 可能的动量范围。（写下 p_x, p_y, p_z 应当满足的方程，用 $p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表达）

(3) 接上一问，求出 $\mu^\pm$ 出射方向之间的最大夹角。（用 $p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表达 $\cos\theta$）

Powered by http://www.eduzhixin.com